



GESTÃO DA CADEIA DE SUPLEMENTOS

AULA 5



Prof. Roberto Pansonato

CONVERSA INICIAL

Olá, alunos! Nas aulas anteriores, abordamos temas como a gestão da cadeia de valor, as interfaces organizacionais, terceirização, materiais, estoques, movimentação de materiais, até chegarmos aos processos de compras e os fornecedores. Tudo isso de forma bem resumida. Entre todos esses temas, existe algo comum que faz com que as “coisas aconteçam” de forma eficaz: as tecnologias digitais.

Em uma cadeia de suprimentos dinâmica, não há como emitir pedidos de compras de forma manual. Para ser competitivo e minimizar erros, há de se utilizar de alguma tecnologia digital para esse fim.

Quando se trata de tecnologia nas empresas, vem à mente o termo *Indústria 4.0*, que consiste na conexão de máquinas, sistemas e pessoas aos processos de produção industrial, otimizando a personalização dos produtos e permitindo a utilização mais eficiente de recursos, o que proporciona uma mudança disruptiva na forma como as fábricas funcionam.

Para atender à Indústria 4.0, é necessário que se tenha uma cadeia de suprimentos 4.0, ou seja, as tecnologias digitais têm que estar tanto na manufatura quanto nos processos de apoio.

Vamos aos principais temas dessa aula:

- Indústria 4.0;
- SCM 4.0;
- *Blockchain* e o SCM;
- Tecnologia da informação aplicada ao SCM (materiais e transporte);
- Tecnologia da informação aplicada ao SCM (gestão).

CONTEXTUALIZANDO

A utilização de tecnologias em atividades de manufatura e logística, por exemplo, já ocorre há muito tempo. No entanto, com a introdução da internet no mundo corporativo, cada vez mais tem se intensificado a quantidade de softwares e aplicativos que auxiliam os processos da cadeia de suprimentos.

Para você, estudante de logística e especificamente da cadeia de suprimentos, é importante conhecer as possibilidades tecnológicas à disposição e também as possibilidades tecnológicas futuras. Esse conhecimento é relevante



no sentido de utilizar as melhores ferramentas possíveis para se gerir a cadeia de suprimentos de forma eficaz. A princípio, parece até ser uma “sopa de letrinhas”, devido a uma série de abreviações de palavras em inglês. Porém, muito mais importante do que decorar essas siglas (aliás, não devem ser decoradas) é entender o que elas significam e como podem ser utilizadas na prática.

Nesse arcabouço tecnológico, vários fatores têm transformado a gestão da cadeia de suprimentos, como, por exemplo, redes de transmissão de dados sem fio, localização geográfica precisa e em tempo real, identificação por meio de radiofrequência e mais recentemente, o *blockchain*.

Bom, já deu para perceber que essa aula será bem tecnológica. Então, vamos nessa!

TEMA 1 – INDÚSTRIA 4.0

Mas por que Indústria 4.0? O termo, além de outros significados, tem um sentido temporal, que se inicia com a primeira revolução industrial, ocorrida na Inglaterra por volta de 1765, período em que começa a ser utilizado a mecanização dos processos, principalmente por meio de máquinas a vapor.

Da mesma forma como estamos atravessando um período de acentuada aceleração tecnológica, o mesmo ocorreu ao final do século XIX, com o surgimento da eletricidade e do petróleo como novas formas de energia, o que deu início à chamada *segunda revolução industrial*. Com a evolução da indústria química e do aço, novos inventos tiveram a produção massificada, como automóveis, telefones e rádios.

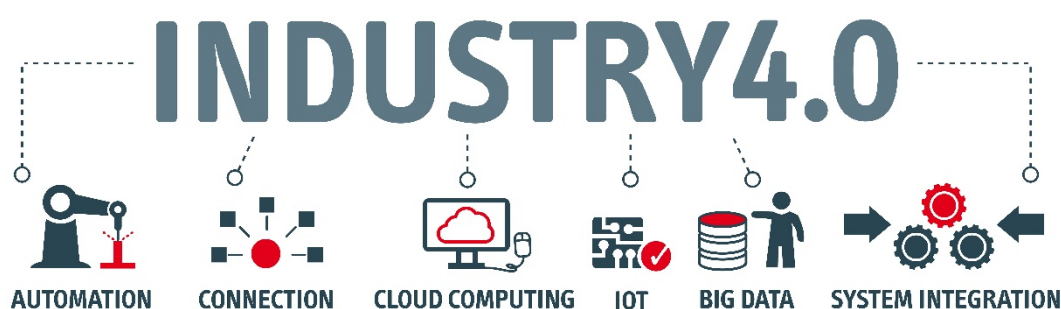
Após a Segunda Guerra Mundial, avanços tecnológicos como a energia nuclear, por exemplo, marcaram o início da terceira revolução industrial ao final da década de 70. Nesse período, surgem os equipamentos eletrônicos, incremento da telecomunicação e o surgimento dos computadores. Os processos industriais ganham em automação, com máquinas operadas por meio de controle numérico computadorizado (CNC).

Depois de toda essa evolução histórica, chegamos à quarta revolução industrial, ou Indústria 4.0. Conceito utilizado pela primeira vez na Feira Industrial de Hannover, na Alemanha, em 2011, tem como princípio a conexão de máquinas, sistemas e pessoas aos processos de produção industrial, otimizando a personalização dos produtos e permitindo a utilização mais eficiente de

recursos, proporcionando uma mudança disruptiva na forma como as fábricas funcionam.

Uma das características marcantes da Indústria 4.0 é a interconexão de todas as etapas da produção, por meio da digitalização das informações e a utilização de dados com maior variedade que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior, que é a definição do *Big Data*.

Figura 1 – Indústria 4.0



Crédito: Trueffelpix/Shutterstock

Por meio da combinação de vários sistemas, como a Internet das Coisas (IoT) e a Inteligência Artificial (IA), computadores se conectam entre si para tomar decisões com a mínima interferência humana. Essa conexão inteligente entre as máquinas proporciona a interpretação das informações geradas pelos sistemas e automaticamente elas agem para a redução de falhas, ou seja, elas se autogerem.

Para compreendermos melhor o funcionamento da Indústria 4.0, seguem alguns exemplos típicos de tecnologias da Indústria 4.0 baseados no *Portal da Indústria*:

- Inteligência Artificial: lógica que propicia aprendizado de máquina para interpretar eventos, analisar tendências e comportamentos de sistemas, apoiar e automatizar decisões e realizar ações.
- Computação em nuvem: é a alocação de serviços de computação, tais como servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, softwares, análises, inteligência etc. pela internet, permitindo às empresas acessar recursos computacionais abundantes como um serviço e a partir de distintos dispositivos remotos.

- 
- *Big Data*: refere-se à utilização de dados relevantes para os negócios que chegam com maior variedade, em volumes crescentes, mais complexos e com velocidade cada vez maior.
 - Cibersegurança: é um conjunto de infraestruturas de hardware e software voltado para a proteção dos ativos de informação.
 - Internet das Coisas: interconexão entre objetos por meio de infraestrutura habilitadora (eletrônica, software, sensores e/ou atuadores), podendo ser remotamente monitorados e/ou controlados.
 - Robótica avançada: dispositivos que agem total ou parcialmente, de forma autônoma, interagindo fisicamente com as pessoas ou seu ambiente com base em dados de sensores.
 - Manufatura aditiva: consiste na fabricação de peças a partir de um desenho digital por meio de um software de modelagem tridimensional, sobrepondo finas camadas de material, por meio de uma impressora 3D.
 - Sistemas de simulação: utilização de computadores e softwares para gerar modelos digitais que descrevem virtualmente processos do mundo real.
 - Integração de sistemas: união de diferentes sistemas de computação e aplicações de software que atuam como um todo coordenado, possibilitando a troca de informações entre os diferentes sistemas.

A Indústria 4.0 é muito mais do que foi apresentado neste tema, mas o material apresentado já serve como base para compreendermos como a cadeia de suprimentos se conecta a esse sistema. E é isso que vamos ver no tema seguinte.

TEMA 2 – SCM 4.0

Um conceito inovador como a Indústria 4.0 não ficaria restrito às quatro paredes de uma indústria e, é claro, tem se disseminado para outras áreas de atuação. Entre elas, a logística e, conseqüentemente, o *Supply Chain*. Como já vimos em aulas anteriores, a terceirização é um processo que é a essência da cadeia de suprimentos. E para integrar fornecedores e clientes da Indústria 4.0, é necessário que se tenha um *Supply Chain* 4.0.



Conforme Hilsdorf e Correa (2018, p. 4), a cadeia de abastecimento digital (SCM 4.0) permitirá reduzir drasticamente o tempo de entrega de produtos pelo uso de algoritmos avançados de predição, tornando as empresas mais ágeis.

Uma das grandes dificuldades (talvez o grande desafio) é ter na cadeia de suprimentos uma gestão eficiente da demanda. Quando se aborda o termo *predição*, vale ressaltar Stich et al. (2015 citados por Hilsdorf e Correa, 2018, p. 3), que afirmam que em um futuro próximo presenciaremos o surgimento de “remessas preditivas”: produtos são enviados antes que o cliente faça o pedido, baseado em seu histórico de comportamento de compras, postagens em redes sociais e outras variáveis de personalização.

Diante das tecnologias apresentadas no tema anterior sobre Indústria 4.0, o Supply Chain incorpora essas tecnologias de diversas formas. Por exemplo, no planejamento, a internet das coisas (IoT) pode informar em tempo real a capacidade de produção nas máquinas e equipamentos de produção. Na distribuição, mais especificamente nos transportes, tecnologias de integração permitem fazer compartilhamento de fretes de forma virtual e em tempo real, em que transportadoras compartilham seus dados umas com as outras, informando a capacidade de seus caminhões, seus destinos e seus valores de frete.

Nos próximos parágrafos, para compreender na prática como se desenvolve alguns preceitos da Indústria 4.0 serão descritos alguns exemplos.

2.1 Tecnologias 4.0 na Logística

A seguir, serão apresentadas algumas soluções tecnológicas baseadas em <<https://www.pollux.com.br/blog/logistica40-aplicacoes-e-beneficios-para-a-industria/>>:

- Uso da sensorização no chão de fábrica: sensores são instalados nas máquinas, linhas de produção, transportadores internos e prateleiras. Eles coletam as informações de consumo dos itens na linha e no estoque e as transmitem em tempo real para uma central que monitora tudo isso.
- Software de controle de abastecimento: um software faz a gestão das informações recebidas e comanda as operações de abastecimento, identificando qual insumo falta para determinado processo e linha e envia a informação necessária. O programa permite acompanhar, em tempo real, todos os dados gerados e transmitidos pelos sensores e toma



decisões de forma automática, podendo assim monitorar a produção de forma totalmente integrada.

- *Pick to light* nas prateleiras de estoque: são *displays* com luzes LED que mostram a localização dos produtos e a quantidade de itens que precisam ser retirados, bastando ao operador só seguir as instruções do *display*.
- Robôs móveis: depois de selecionar os materiais no estoque com o auxílio do *pick to light*, o operador coloca os itens em robôs móveis, também chamados de AMRs (*Autonomous Mobile Robots*), que os transportam para a linha de montagem. Esses robôs podem trabalhar lado a lado com seres humanos, não precisam de isolamento nem de trilhos ou fitas magnéticas no piso da fábrica.
- Abastecimento automático de linha: os robôs móveis levam os itens até a linha de produção e os entregam a outros robôs colaborativos, capazes de trabalhar em conjunto com pessoas. Esses robôs, por sua vez, fazem a carga e descarga automática da linha, de forma autônoma.

2.2 Tecnologias 4.0 na SCM

Seguem alguns exemplos de soluções de tecnologias 4.0, de acordo com Hilsdorf e Correa (2018, p.4), aplicadas a cadeia de suprimentos:

- IoT Analytics CPS: dados sobre a demanda e a produção de bens acabados destinados a estoque são recolhidos e analisados por algoritmos de *Big Data* e *Data Mining*. Sistemas ciberfísicos (CPS) criam algoritmos inteligentes que podem realizar de forma autônoma pedidos para matérias-primas necessárias à produção.
- Cloud Analytics CPS: os pedidos dos clientes podem ser enviados via internet pelo *website* da empresa, por *marketplaces* digitais, por aplicativos dedicados ou autonomamente pelo CPS. Estes são armazenados em um servidor de dados situado na nuvem. Com a ajuda da IA, conforme item anterior, algoritmos realizam de forma autônoma pedidos de matérias-primas.

A quantidade de tecnologias digitais que podem ser aplicadas a gestão da cadeia de suprimentos é alta, e com certeza novas estão surgindo para tornar o SCM 4.0 factível.

Saiba mais

Para saber mais sobre tecnologias para o SCM 4.0, acesse o artigo “*Supply Chain Management 4.0: uma proposta de utilização de tecnologias emergentes*”. Disponível em: <<https://bityli.com/rOP5cu>>. Acesso em: 9 jan. 2022.

TEMA 3 – BLOCKCHAIN E O SCM

Lá vem outro termo na língua inglesa para complicar a nossa vida. Acalme-se, não é bem assim!

Para compreendermos como funciona o *blockchain*, vamos a um simples exemplo (fictício). Suponha que você adquiriu um cosmético (um creme, por exemplo) que não atendeu às suas expectativas e você contatou a empresa fabricante para relatar o ocorrido. A informação é encaminhada ao departamento de qualidade do fabricante, que *a priori* não entende o que pode ter acontecido para que o produto não atendesse às especificações. Aí é que entra o *blockchain*. Por meio dessa tecnologia, o fabricante poderá obter, através da conexão entre os vários blocos que formam uma corrente de dados, toda a movimentação do produto e das matérias-primas da cadeia de suprimentos. Informações como quais transportadoras foram utilizadas para o transporte, tanto do produto acabado quanto das matérias-primas, momento em que o cosmético foi produzido, lote de fabricação, procedência do óleo vegetal utilizado na manipulação bem como a origem das sementes utilizadas na manufatura desse óleo. Tudo isso de forma virtual e com os dados devidamente integrados e dispostos em nuvem. Trata-se de um conjunto de atividades bastante complexas, para encontrar os blocos, desvendar os códigos e juntá-los a outros blocos.

Geralmente, o termo *blockchain* é associado à *bitcoin*, que é um tipo de moeda virtual também chamado de *criptomoeda*. No entanto, a aplicação dessa tecnologia na cadeia de suprimentos é imprescindível para eficácia de todo o sistema.

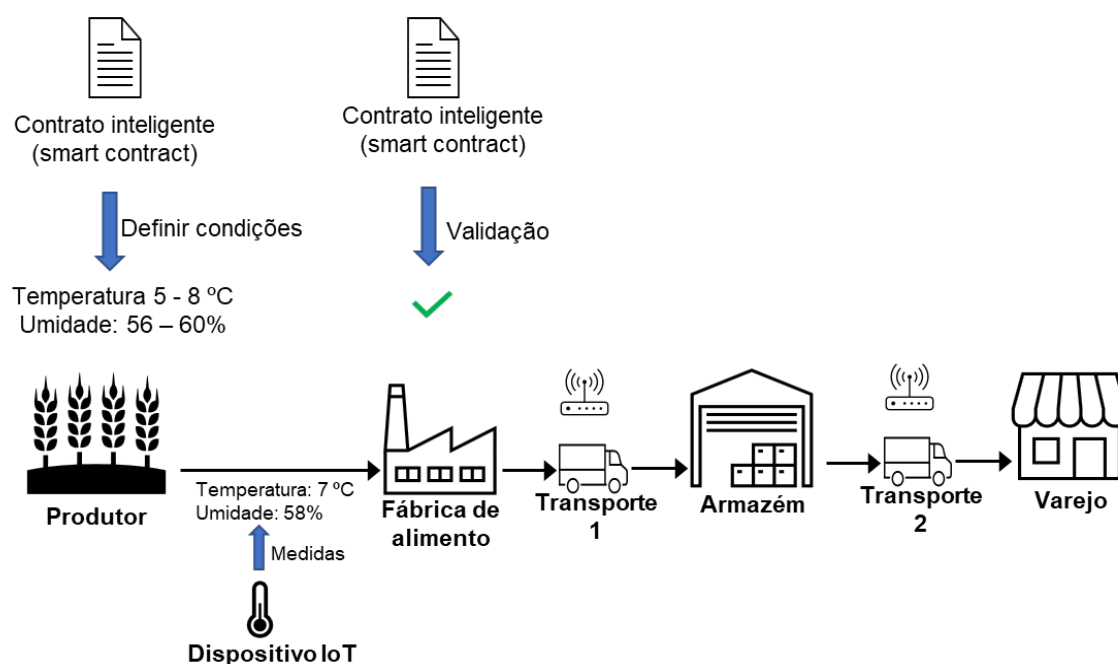
Embora o *blockchain* contenha dados de transação, ele não é um substituto para bancos de dados, tecnologias de mensagens, processamento de transações ou processos de negócios. Em vez disso, o *blockchain* contém prova verificada de todas as transações envolvidas no processo, eliminando a possibilidade de adulteração por alguém mal-intencionado.

Conforme a obra *Blockchain For Dummies* (2020), em tradução livre do autor, *blockchain* é um livro-razão¹ compartilhado e imutável que facilita o processo de registro de transações e rastreamento de ativos em uma rede de negócios. Mas como assim ativos?

Ativos podem ser tangíveis (uma casa, um carro, dinheiro, terrenos) ou intangíveis (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais, marca). Portanto, praticamente qualquer coisa de valor pode ser rastreada e negociada em uma rede *blockchain*, reduzindo o risco e reduzindo custos para todos os envolvidos.

A Figura 2 apresenta de forma resumida uma cadeia de suprimentos do setor de alimento em que a matéria-prima e o produto manufaturado devem obedecer às regras restritas com relação à temperatura e ao nível de umidade. Todo o processo é rastreado por meio da tecnologia *blockchain*.

Figura 2 – Exemplo resumido de blockchain no SCM



Fonte: Pansonato, 2021.

Conforme a IBM², a aplicação da tecnologia *blockchain* traz vários benefícios a cadeia de suprimentos, entre eles:

¹ Registro de escrituração contábil que tem a finalidade de coletar dados cronológicos de todas as transações registradas no Livro Diário e organizá-las por contas individualizadas.

² Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/blockchain/industries/supply-chain>>. Acesso em: 9 jan. 2021.

- Maior transparência na cadeia de fornecimento: por meio da tecnologia de “livro contábil razão” disponibilizada pelo *blockchain* de forma compartilhada, é oferecido aos participantes da cadeia de suprimentos maior visibilidade em todas as atividades da cadeia de fornecimento.
- Cadeia de fornecimento resiliente: resiliência é a propriedade mecânica de alguns corpos a retornarem à condição original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Traduzindo para o *supply chain*, seria a capacidade de agir em caso de um evento inesperado que possa causar uma série de interrupções em cascata na cadeia de fornecimento. Por meio de contratos inteligentes (*smart contracts*), acionados automaticamente quando as condições de negócios predefinidas são atendidas, é possível prevenir e atuar efetivamente caso haja imprevistos.
- Integração simplificada de fornecedores: a integração de novos fornecedores pode ser uma experiência manual e demorada para compradores e vendedores em uma cadeia de fornecimento. Através do *blockchain*, o processo pode ser acelerado por meio de um registro imutável de dados de novos fornecedores no qual os participantes da rede de negócios podem confiar.

TEMA 4 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA AO SCM (MATERIAIS E TRANSPORTE)

Quando se aborda o termo *tecnologia*, algumas vezes pode se passar a impressão de que tudo o que passou nesse mundo não teve a participação da tecnologia. Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, tecnologia é uma ciência cujo objeto é a aplicação do conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais.

Desde o invento da roda, por exemplo, que foi uma tecnologia que transformou os processos de transporte até as tecnologias digitais utilizadas atualmente, a tecnologia está sempre em constante transformação. É evidente que, nos dias de hoje, a velocidade com que as transformações ocorrem é maior do que no passado, e cabe ao profissional de gestão da cadeia de suprimentos identificar as tecnologias que venham a proporcionar eficiência e eficácia aos processos.



Algumas tecnologias que serão apresentadas nos próximos parágrafos não são tão recentes assim, sendo que algumas já eram utilizadas na década de 80, contudo adaptadas às tecnologias digitais atuais. Também vale ressaltar que alguns itens de tecnologia tratados nesta aula já foram, em algum momento, tratados em outra disciplina. No entanto, para nossa disciplina, as tecnologias a serem estudadas terão o foco no SCM. Neste tema, vamos abordar tecnologias digitais que atuam nos processos referentes a materiais e transportes.

4.1 Comunicação de dados (código de barras, QR Code e RFID)

A identificação e codificação de produtos é algo imprescindível na cadeia de suprimentos. De acordo com Seleme e De Paula (2019, p. 217), a codificação com base em produtos deve catalogar, especificar, normalizar e padronizar os produtos ou materiais de estoque, com o objetivo de ter um controle com máxima acuracidade e simplicidade, permitindo uma localização rápida e sem erros.

- Códigos de barras: além da função de endereçamento de produtos em estoque, o código de barras permite que a empresa tenha um controle mais restrito quanto ao rastreio de produtos na cadeia de suprimentos, monitoramento de compras e vendas e padronização de entradas e saídas de matérias-primas, insumos, componentes e produtos acabados. No código de barras, as informações são gravadas opticamente por meio de barras verticais brancas e pretas de variadas espessuras, sendo que a leitura só é possível através de um leitor de código de barras, que transmite as informações para um computador ou um aparelho similar que transforma os sinais em letras e números inteligíveis.
- QR Code: do inglês *Quick Response Code*, ou Código de Resposta Rápida, é um código em 2D que pode ser escaneado por dispositivos móveis, como um *smartphone*, por exemplo, fornecendo de forma dinâmica informações, tais como códigos numéricos, textos interativos, endereço de URL, um e-mail etc. Uma evolução do código de barras, o QR Code tem como vantagens a possibilidade de armazenar até dez vezes mais informações em um espaço mais compacto, além de ser mais resistente a sujeira, por exemplo, assim como a facilidade de leitura, já que pode ser lido em qualquer posição, diferente do código de barras, que só permite leitura na posição horizontal. Pelas características

apresentadas, o QR Code, dependendo da aplicação, é ideal para monitorar produtos em vários processos da cadeia de suprimentos.

Utilize um leitor de QR Code de um *smartphone* e obtenha a mensagem descrita na imagem abaixo.

Figura 3 – QR Code



Crédito: Mehsumov/Shutterstock.

Saiba mais

Para saber mais sobre QR Code, acesse o artigo. Disponível em: <<https://www.mecalux.com.br/blog/qr-code-logistica>>. Acesso em: 9 jan. 2022.

4.2 Radio Frequency Identification (RFID)

RFID (*Radio Frequency Identification*), em português, Identificação por Radiofrequência, é uma tecnologia que utiliza a frequência de rádio para captura de dados, diferentemente do código de barras e do QR Code que precisam de um feixe de luz. Com a utilização da radiofrequência em processos produtivos e logísticos, é possível controlar o fluxo de produtos por toda a cadeia de suprimentos, permitindo o seu rastreamento desde a sua fabricação até o ponto final da distribuição. Em comparação ao código de barras e ao QR Code, o RFID pode ser utilizado em ambientes agressivos, com alta capacidade de armazenagem de dados, vida útil superior e maior segurança de dados, entre outros. Trata-se de uma tecnologia que é uma tendência de aplicação em processos logísticos na cadeia de suprimentos, porém com custo de implantação ainda um pouco elevado.



4.3 Transportation Management System (TMS)

TMS (*Transportation Management System*), ou Sistema de Gestão de Transportes, é uma tecnologia utilizada para planejamento e otimização de frotas, otimização de carga, auditoria e pagamento de frete, gestão de pátios, gestão de transportadoras, entre outras funcionalidades. Pelo fato de a atividade de transporte ter alta participação nos custos logísticos, a aplicação dessa tecnologia proporciona ganhos consideráveis ao longo da cadeia de suprimentos.

4.4 Warehouse Management System (WMS)

WMS (*Warehouse Management System*), ou Sistema de Gestão de Armazém, é uma tecnologia empregada para suportar as operações de rotina de armazéns, propiciando o gerenciamento centralizado de atividades como inventários, endereçamento de estoques, recebimento e inspeção de cargas, expedição etc.

TEMA 5 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA AO SCM (II)

No Tema 4, enfatizamos tecnologias aplicadas aos SCMs para controle e monitoramento de materiais e para o transporte. Neste tema, as tecnologias apresentadas terão como foco a gestão. Muitas vezes, essa “sopa de letrinhas” pode até parecer confusa, mas pode ter certeza de que esses termos são comuns para o mundo corporativo. Não é nosso objetivo a simples memorização das siglas, e sim o conhecimento das tecnologias e o entendimento de como aplicá-las.

5.1 Electronic Data Interchange (EDI)

EDI (*Electronic Data Interchange*), em português, Troca Eletrônica de Dados, se refere à troca de documentos via sistemas de teleinformática entre duas ou mais organizações por meio de um formato padrão. Essa tecnologia não é tão atual, pois vem sendo utilizada desde a década de 90 no Brasil, com as atualizações pertinentes.



Conforme a IBM³, nas transações EDI, as informações se movem diretamente de um aplicativo de computador em uma organização para um aplicativo de computador em outra.

O EDI tem sua utilização geralmente no B2B (*business-to-business*), ou seja, de empresa para empresa, propiciando o compartilhamento de vários tipos de documentos entre parceiros comerciais, tais como ordens de compra, faturas, solicitações de cotações e outros.

Embora existam outras tecnologias para esse fim, o EDI continua a ser o meio preferencial de troca de documentos e transações entre empresas de médio e grande portes. Seguem algumas vantagens na utilização do EDI:

- Economia de tempo e dinheiro em função da automação dos processos.
- Melhoria de eficiência e produtividade devido ao compartilhamento e processamento em menor tempo e com maior precisão.
- Melhoria na rastreabilidade e na elaboração de relatórios.
- Aumento da satisfação do cliente em razão da eficiência das transações e a entrega pontual e confiável de produtos e serviços.

5.1 Enterprise Resource Planning (ERP)

ERP (*Enterprise Resource Planning*), em português, Planejamento de Recursos Empresariais, tem como objetivo integrar as informações de todas as áreas de uma organização.

Imagine uma empresa em que cada área, por exemplo, finanças, vendas, produção, logística, marketing, utilizasse um idioma diferente para se comunicar entre si. Provavelmente, teríamos muitos problemas de comunicação e esses problemas refletiriam em deficiência na organização. O ERP auxilia o gestor da empresa a melhorar os processos internos e integrar as atividades de diferentes áreas.

Conforme a TOTVS⁴, uma empresa brasileira de software, “a partir da centralização das informações em uma plataforma única, o fluxo de dados corporativos se torna mais fluido e é compartilhado com facilidade. Ao mesmo tempo, essas soluções eliminam a duplicidade de informações”.

³ Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/topics/edi-electronic-data-interchange>>. Acesso em: 9 jan. 2021.

⁴ Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/erp/o-que-e-erp/>>. Acesso em: 9 jan. 2021.

Pode-se dizer que, atualmente, empresas de médio e grande porte necessitam de um ERP para gerir os seus processos. A tecnologia ERP, antes privilégio de grandes empresas, atualmente está em processo de popularização, em que é possível observar empresas de pequeno porte optando pela sua utilização em função da entrada de fornecedores de ERP, que encontram ótimas soluções financeiramente acessíveis aos pequenos negócios.

Conforme Eleutério (2015, p. 96), com o ERP, o gerente financeiro, por exemplo, pode saber rapidamente os valores a serem destinados para quitar os impostos e quanto precisa para pagar os funcionários.

A figura abaixo apresenta a integração de setores com base na gestão da cadeia de suprimentos. Considere um ERP integrando todos esses setores com o SCM.

Figura 4 – Integração de informações (ERP)



Fonte: Pansonato, 2021.



Mas quais seriam as vantagens ao utilizar um ERP? Em resumo, podemos citar:

- Redução de custos em função do acesso aos dados e informações, em que o gestor acompanha melhor os recursos disponíveis e a melhor forma de aplicá-los.
- Redução do tempo necessário para desempenhar tarefas burocráticas e repetitivas.
- Monitoramento das vendas e controle de estoque em tempo real.
- Transparência dos processos e segurança das informações.
- Integração dos processos: talvez uma das vantagens mais relevantes, que permite o acompanhamento de diversos departamentos ao mesmo tempo.
- Redução de erros humanos: ao utilizar uma plataforma única, diminui-se falhas no gerenciamento e no registro das informações.
- Suporte robusto a tomada de decisões.

Saiba mais

Saiba mais sobre ERP. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/erp/o-que-e-erp>>. Acesso em: 9 jan. 2022.

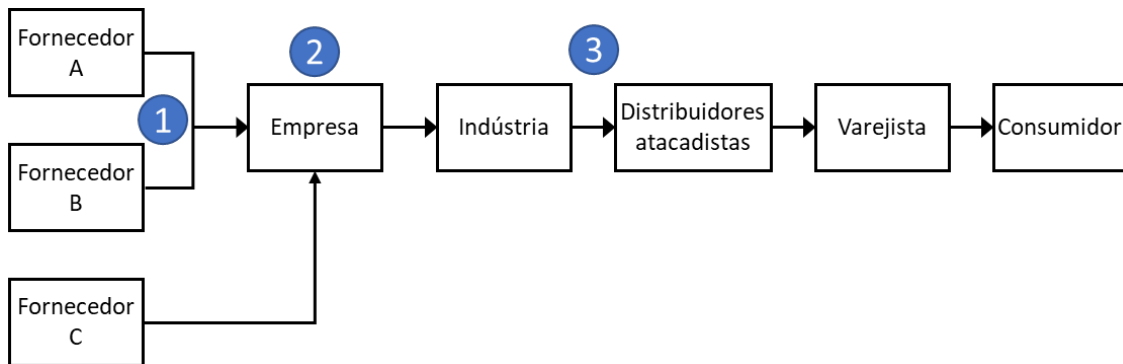
TROCANDO IDEIAS

Muitas vezes, um mundo em constante e veloz movimentação quanto a inovações tecnológicas como estamos vivenciando pode causar uma certa ansiedade: será que eu conseguirei acompanhar essa “evolução”? Mais importante que conhecer como funciona em detalhes todos os aplicativos e softwares que suportam o SCM é compreender como podemos utilizá-los de maneira eficaz nas organizações. A partir daí, sim, sinta-se à vontade para mergulhar nas particularidades.

NA PRÁTICA

O conhecimento das tecnologias utilizadas na Gestão da Cadeia de Suprimentos é tão importante que foi tema de uma das questões do curso de logística no Enade 2018. Acompanhe.

Considere a seguinte cadeia de suprimentos.



Fonte: Pansonato, 2021 com base em Enade 2018 - CST Logística (questão 28).

Nessa cadeia, o número 1 representa um software que visa aumento da velocidade de comunicação entre empresas, agiliza o processo de compras e que integra os fornecedores à empresa. O número 2 representa um software utilizado internamente na empresa para gestão de seu armazém; e o número 3, um software que pode ser utilizado para controle e gestão das entregas da indústria para seus distribuidores, que são grandes atacadistas.

Nesse contexto, os tipos de softwares usados para as situações 1, 2 e 3, respectivamente, são:

- a) *MRP (material requirement planning), ERP (enterprise resource planning) e TMS (transport management system).*
- b) *ERP (enterprise resource planning), MRP (material requirement planning) e WMS (warehouse management system).*
- c) *EDI (electronic data interchange), WMS (warehouse management system) e TMS (transport management system).*
- d) *TMS (transport management system), EDI (eletronic data interchange) e WMS (warehouse management system).*
- e) *EDI (electronic data interchange), TMS (transport management system) e ERP (enterprise resource planning).*

Pelo que vimos nesta aula, deve ser fácil!

Quer saber a resposta? Acompanhe a próxima aula!

FINALIZANDO

Finalizamos nossa aula com muita tecnologia. Entendemos o que é essa tal de Indústria 4.0 e como ela influencia as cadeias de suprimentos, originando o SCM 4.0. Termo muito presente quanto se aborda as novas tecnologias, aprendemos o que é o *blockchain* e como ele pode ser utilizado no SCM. Nos



temas 4 e 5, foram apresentadas tecnologias que propiciam um diferencial positivo em toda cadeia de suprimentos. Nos vemos na próxima aula!



REFERÊNCIAS

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

CAMPOS, F. R. C. **Supply Chain, uma visão gerencial**. Curitiba: InterSaberes, 2012.

GUPTA, M. **Blockchain For Dummies**. Hoboken, NJ: 3rd IBM Limited Edition (copyright John Wiley & Sons), 2020.

HILSDORF, W.; CORREA, J. S. **Supply Chain Management 4.0**: uma proposta de utilização de tecnologias emergentes. Maceió: ENEGEP, 2018.

MARTINS, R. S. **Gestão da Logística e das Redes de Suprimentos**. Curitiba, InterSaberes, 2019.

SANTOS, A. N.; RUGGERO, S. M.; SILVA, M. T. **Indústria 4.0 no Brasil**: desafios do segmento automotivo para integração da cadeia de suprimentos.